



RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE



Différents modes de convergence, méthode de Monte-Carlo et Applications

Zouaoui Ahmed Anas
encadré par : Mr. Ben Abdejelil Slah Eddin

Faculté des Sciences de Tunis, Université de Tunis El Manar
DÉPARTEMENT DES MATHÉMATIQUES

2023/2024

- #### 4 Conclusion et perspective

Introduction

Introduction

La théorie de la convergence des variables aléatoires et ses applications occupent une place centrale dans la statistique et la théorie des probabilités.

Nous commencerons par définir les notions de convergence en probabilité, en loi et en presque partout, en mettant en évidence leurs implications et leurs différences. Ensuite, nous nous concentrerons sur les lois de grands nombres et le théorème limite central.

Et enfin, nous aborderons la simulation de la méthode de Monte-Carlo pour estimer des quantités numériques en utilisant des exemples concrets.

Convergence des variables aléatoires

On dit X_n converge vers la variable aléatoire X :

- $$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(|X_n - X|^p) = 0$$

- $$\mathbb{P}(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X) = 1 \iff \mathbb{P}(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n \neq X) = 0$$

- $$\mathbb{P}(|X_n - X| > \epsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

- $$\mathbb{E}(h(X_n)) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(h(X))$$

Relations entre les modes de convergence

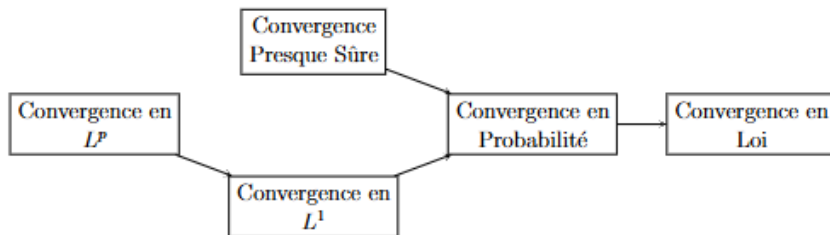


Figure – Relations entre différents types de convergence

Lois des grands nombres

Soit X_n une suite de variables aléatoires appartenant à L^1 et ont pour espérance mathématique m .

Loi faible des grands nombres

la variable aléatoire M_n converge en probabilité vers la variable aléatoire certaine $\mathbb{E}(X_n) = m$

$$M_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p} \mathbb{E}(X_n)$$

Loi forte des grands nombres

la variable aléatoire M_n converge presque sûrement vers la variable aléatoire certaine $\mathbb{E}(X_n) = m$

$$M_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P.S.} \mathbb{E}(X_n)$$

Théorème limite centrale

Théorème

Soit $(X_j)_{j>1}$ une suite de variables aléatoires iid de carré intégrable $(\mathbb{E}(X_1^2)) < \infty$) et $\sigma = \sqrt{V(X_1)} > 0$. On note $M_n = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j$ la moyenne empirique, alors

$$\frac{\sqrt{n}}{\sigma}(M_n - \mathbb{E}(X_1)) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

simulation de la méthode de Monte-carlo

Principe

La loi forte des grands nombres donne que la moyenne empirique d'un échantillon $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ converge presque sûrement vers l'espérance $\mathbb{E}(X)$,

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \dots + X_n)$$

- La méthode de Monte-carlo consiste à estimer des valeurs inconnues à travers des procédés aléatoires

Exemple 1

Estimation de la Valeur de π en utilisant la Méthode de Monte-Carlo

Objectif :

L'objectif de cet exercice est d'estimer la valeur de π en utilisant la méthode de Monte-Carlo. Pour cela, on génère un grand nombre de points aléatoires dans un carré de côté 2 centré à l'origine et on compte combien de ces points tombent à l'intérieur d'un cercle de rayon 1 centré à l'origine. La proportion de points dans le cercle par rapport au nombre total de points permet d'estimer π via la formule $\pi \simeq 4 \times \frac{k}{n}$ où n est le nombre total de points et k est le nombre de points dans le cercle.

Comprendre le Problème :

- La surface du cercle est $\pi \times 1^2 = \pi$.
- La surface du carré est $2 \times 2 = 4$.
- $\pi \simeq 4 \times \frac{k}{n}$ où k est le nombre de points à l'intérieur du cercle et n est le nombre total de points.
- Chaque point a des coordonnées (x,y) où x et y sont des nombres aléatoires entre -1 et 1.
- un point (x,y) est dans le cercle si $x^2 + y^2 \leq 1$
- Générer un certain nombre de points (par exemple, 10 000 points).

Algorithme pour l'estimation de π

```

fonction estimer-pi(n):
  nombre-des-pnts = 0
  pour i de 1 a n faire:
    x = nombre aleatoire entre -1 et 1
    y = nombre aleatoire entre -1 et 1
    si (x^2 + y^2 <= 1) alors:
      nombre-des-pnts = nombre-des-pnts + 1
  fin si
fin pour
pi = 4 * {nombre-des-pnts} / n
retourner pi
fin fonction
  
```

estimation de π avec python

```
import numpy as np
import random
def estimer_pi(n):
    nbre_des_points = 0

    for i in range(n):
        x = random.uniform(-1, 1)
        y = random.uniform(-1, 1)
        if x**2 + y**2 <= 1:
            nbre_des_points += 1
    return 4 * nbre_des_points / n

n = 10000
print(f"Estimation de pi avec {n} points :{estimer_pi(n)}")
=3.1452
```

Exemple 2

Simulation Monte Carlo pour l'Absorption de Dose.

Objectif :

La simulation de l'absorption de la dose d'un faisceau de particules dans un matériau par le biais de la méthode de Monte Carlo, suivi de l'analyse des résultats pour mettre en évidence la convergence statistique et la diminution du bruit grâce aux principes des lois des grands nombres et du théorème central limite.

Comprendre le Problème :

- Considérons un faisceau de particules dans un matériau, chacun subit par des interactions aléatoires selon une section efficace différentielle donnée et chaque interaction cause une perte d'énergie.
- Pour chaque particule, simulons les interactions successives jusqu'à ce que la particule ait perdu toute son énergie et calculons la dose absorbée en fonction de l'énergie déposée dans le matériau.
- Répétons la simulation pour différents nombres N en calculant la moyenne et la variance de la dose absorbée pour chaque N.
- Analysons comment le bruit statistique (écart-type de la moyenne) décroît avec l'augmentation du nombre de particules simulées, conformément à la relation bruit $\sim \frac{1}{\sqrt{n}}$
- Nous allons définir une fonction "simuler-particule" qui simule l'histoire d'une particule dans le matériau et une autre appelée "executer-simulation" qui permet d'executer la simulation pour un nombre donné de particules N et retourne la dose moyenne absorbée et son écart-type.

- Pour chaque particule, simulons les interactions successives jusqu'à ce que la particule ait perdu toute son énergie et calculons la dose absorbée en fonction de l'énergie déposée dans le matériau.

- Répètons la simulation pour différents nombres N en calculant la moyenne et la variance de la dose absorbée pour chaque N.

- Analysons comment le bruit statistique (écart-type de la moyenne) décroît avec l'augmentation du nombre de particules simulées, conformément à la relation bruit $\sim \frac{1}{\sqrt{n}}$

- Nous allons définir une fonction “simuler-particule” qui simule l’histoire d’une particule dans le matériau et une autre appelée “executer-simulation” qui permet d’executer la simulation pour un nombre donné de particules N et retourne la dose moyenne absorbée et son écart-type.

Algorithme pour l'absorption de dose

```

N_particules = [100, 1000, 10000]
INITIALISER energie_init = 10.0
INITIALISER chemin_libre = 1.0
INITIALISER perte_energie_par_interaction = 0.1
DEFINIR fonction simuler_particule(energie_init,
    chemin_libre, perte_energie_par_interaction)
    energie = energie_init
    dose_absorbee = 0.0
    TANT QUE energie > 0
        distance = EXPONENTIAL(chemin_libre)
        perte_energie = NORMAL(perte_energie_par_interaction, 0.02)
        perte_energie = MAX(MIN(energie, perte_energie), 0)
        energie -= perte_energie
        dose_absorbee += perte_energie
    RETOURNER dose_absorbee
    
```

```
DEFINIR fonction executer_simulation(N)
INITIALISER doses = []
pour i de 1 a N
    dose = simuler_particule(energie_init,
                             chemin_libre, perte_energie_par_interaction)
    AJOUTER dose a doses
RETOURNER MEAN(doses), STD(doses)

INITIALISER resultats = {}
POUR chaque N dans N_particules
    RANDOM_SEED()
    dose_moyenne, ecart_type_dose = executer_simulation(N)
    resultats[N] = (dose_moyenne, ecart_type_dose)
POUR chaque N dans N_particules
    dose_moyenne, ecart_type_dose = resultats[N]
    AFFICHER "N =", N, ": Dose Moyenne =", dose_moyenne, ", Ecart Type =",
        ecart_type_dose, "
    , Ecart Type de la Moyenne =", ecart_type_dose/np.sqrt(N)
TRACER graph(moyennes, erreurs, N_particules)
```

Absorption de dose avec python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
N_particules = [100, 1000, 10000]
energie_init = 10.0
chemin_libre = 1.0
perte_energie_par_interaction = 0.1
def simuler_particule(energie_init, chemin_libre,
    perte_energie_par_interaction):
    energie = energie_init
    dose_absorbee = 0.0
    while energie > 0:
        distance = np.random.exponential(chemin_libre)
        perte_energie = np.random.normal(perte_energie_par_interaction, 0.02)
        perte_energie = max(min(energie, perte_energie), 0)
        energie -= perte_energie
        dose_absorbee += perte_energie
    return dose_absorbee
def executer_simulation(N):
```

```

doses = [simuler_particule(energie_init, chemin_libre,
    perte_energie_par_interaction) for i in range(N)]
return np.mean(doses), np.std(doses)

resultats = {}

for N in N_particules:
    np.random.seed()
    dose_moyenne, ecart_type_dose = executer_simulation(N)
    resultats[N] = (dose_moyenne, ecart_type_dose)

for N in N_particules:
    dose_moyenne, ecart_type_dose = resultats[N]
    print(f"N = {N}: Dose Moyenne = {dose_moyenne}, Ecart Type =
        {ecart_type_dose}, Ecart Type de la Moyenne =
        {ecart_type_dose/np.sqrt(N)}")

moyennes = [resultats[N][0] for N in N_particules]
erreurs = [resultats[N][1] / np.sqrt(N) for N in N_particules]
plt.errorbar(N_particules, moyennes, yerr=erreurs, fmt='o')
plt.xscale('log')
plt.xlabel('Nombre de Particules')
plt.ylabel('Dose Moyenne Absorbee')
plt.title('Convergence de la Simulation Monte Carlo')
plt.show()

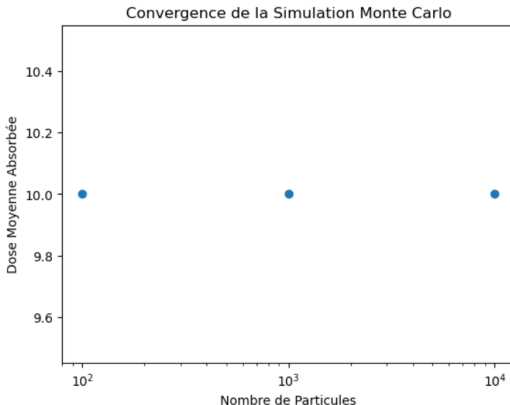
```

Resultats obtenues

N = 100: Dose Moyenne = 10.0, Ecart Type = 4.131700617056214e-15, Ecart Type de la Moyenne = 4.1317006170562136e-16

N = 1000: Dose Moyenne = 10.0, Ecart Type = 3.830510780184651e-15, Ecart Type de la Moyenne = 1.211313866721207e-16

N = 10000: Dose Moyenne = 10.0, Ecart Type = 3.866872209717207e-15, Ecart Type de la Moyenne = 3.866872209717207e-17



Conclusion et perspective

Conclusion et perspective

Conclusion :

- ① La méthode de Monte-Carlo est une technique puissante utilisée dans divers domaines tels que la finance, la physique, l'ingénierie, et les sciences sociales. Son principal avantage réside dans sa capacité à résoudre des problèmes complexes et à évaluer des intégrales multidimensionnelles. Grâce à l'utilisation de la simulation aléatoire, cette méthode permet d'obtenir des approximations fiables même lorsque les solutions exactes sont inaccessibles.
- ② De plus, la précision des résultats dépend souvent du nombre d'échantillons générés, ce qui peut nécessiter un compromis entre la précision souhaitée et le temps de calcul disponible.

Perspective :

Utilisation de la méthode de Monte-carlo dans le calcul des doses de radiothérapie pour le traitement de cancer.

- [1] Jérôme ESCOFFIER, *PROBABILITÉS et STATISTIQUES pour le CAPES et l'Agrégation Interne*
- [2] Charles-Michel Marle, Philippe Pilibossian, *MATHÉMATIQUES à l'Université*
- [3] Jean-Pierre DELMAS, *INTRODUCTION AUX PROBABILITÉS*
- [4] Site officiel de *Aide-mémoire Statistique et probabilités*, adresse :
<https://ia601900.us.archive.org/28/items/EstimationEtInfrenceEnConometrie/Aide-m%C3%A9moire%20Statistique%20et%20probabilit%C3%A9s.pdf>
- [5] Site officiel de *poly*, adresse :
<https://cermics.enpc.fr/~jourdain/probastat/poly.pdf>
- [6] Site officiel de *La méthode Monte Carlo et ses applications*, adresse :
https://www.researchgate.net/publication/310828308_La_methode_Monte_Carlo_et_ses_applications?enrichId=rgreq-28a2f5579dd6b59b605281a1683fb81a-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxMDgyODMwODtBUzoOMzIzOTYzMjg4MDQzNTJAMTQ4MDEwMjc3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCover.Pdf
- [7] Site officiel de *Mise en œuvre et apports cliniques d'un modèle Monte-Carlo d'un accélérateur linéaire de radiothérapie externe*, adresse :
<https://theses.hal.science/tel-03209752.pdf>

Merci pour votre attention !